Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter méthodiquement les questions. Justifier vos réponses et
Entier les calculs.
Durée 1h 00 mn

Exercice :

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$\text{Max } Z = 80x_1 + 60x_2$$

$$\begin{aligned} s.t\ \ 9x_1 + 4x_2 &\leq 36 \\ 3x_1 + 6x_2 &\geq 18 \\ x_1 &\geq 2 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1. Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.
2. Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.
3. Vérifier l'unicité de la solution.

(Escom 2023/24)

(Esco 1)

(Question 1) : Méthode graphique

Soit : - D1 => $9x_1 + 4x_2 = 36$, passant par :

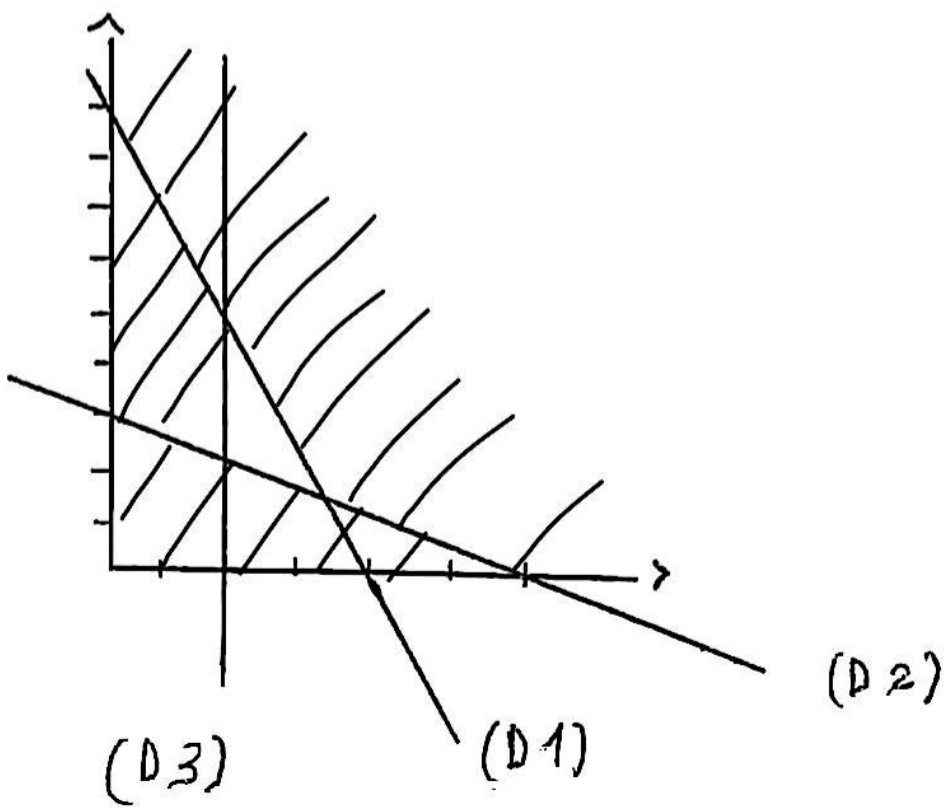
$A \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

- D2 => $3x_1 + 6x_2 = 18$, passant par :

$C \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$; $D \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$

- D3 => $x_1 = 2$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $E1\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix}$; $E2\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix}$; $E3\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix}$

$$E1 = D1 \wedge D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x1 + 4x2 = 36 \\ x1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 9/2 \\ x1 = 2 \end{cases}$$

$$E2 = D2 \wedge D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x1 + 6x2 = 18 \\ x1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 2 \\ x1 = 2 \end{cases}$$

$$E3 = D1 \wedge D2 \Leftrightarrow \begin{matrix} 3x1 + 4x2 = 36 \\ 3x1 + 6x2 = 18 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 54 - 14x2 = 36 \\ x1 = 6 - 2x2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 9/7 \\ x1 = 24/7 \end{cases}$$

Conclusion

$$E1\begin{pmatrix} 2 \\ 9/2 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 80(2) + 60(9/2) = 430$$

$$E2\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 80(2) + 60(2) = 280$$

$$E3\begin{pmatrix} 24/7 \\ 9/7 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 80\left(\frac{24}{7}\right) + 60\left(\frac{9}{7}\right) = 2460/7$$

Soit : $Z2 \leq Z3 \leq Z1$

D'où pour maximiser le profit ; faut produire 2 unités de x_1 et 9/2 unités de x_2.

Question 2 : Méthode Simplexe

transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } z = -80x_1 - 60x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + e_1 = 36 \\ 3x_1 + 6x_2 - U_1 = 18 \\ x_1 - U_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2 \geq 0$$

Nous allons procéder à un simplexe en 2 phases pour trouver la solution optimale, en raison de la présence de variables d'excès, soit :

$$\text{Min } z = -80x_1 - 60x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + e_1 = 36 \\ 3x_1 + 6x_2 - U_1 + w_1 = 18 \\ x_1 - U_2 + w_2 = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, w_1, w_2 \geq 0$$

Phase 1: Résolution du PLA

Min $z_a = w1 + w2 = -3x1 - 6x2 + v1 + 18 - x1 + v2 + 2$

Min $z_a = -4x1 - 6x2 + v1 + v2 + 20$

avec:
$$\begin{cases} 9x1 + 4x2 + e1 = 36 \\ 3x1 + 6x2 - v1 + w1 = 18 \\ x1 - v2 + w2 = 2 \end{cases}$$

$x1, x2, e1, v1, v2, w1, w2 \geq 0$

Tableau T1.0

	x1	x2	e1	v1	v2	w1	w2	
e1	9	4	1	0	0	0	0	36
w1	3	6	0	-1	0	1	0	18
w2	1	0	0	0	-1	0	1	2
z_a	4	6	0	-1	-1	0	0	20
z_j	0	0	0	0	0	0	0	
$\bar{c}_j$	4	6	0	-1	-1	0	0	

$\bar{c}1 = 0 - (-4) = 4$
$\bar{c}2 = 0 - (-6) = 6$
$\bar{c}3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}4 = 0 - 1 = -1$
$\bar{c}5 = 0 - 1 = -1$
$\bar{c}6 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}7 = 0 - 0 = 0$

Test d'optimalité

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

Changement de Base

VE = max (4 ; 6) = 6 (x2)

VS = min (36/4 ; 18/6) = 3 (w1)

Tableau T1.1

	x1	x2	e1	w1	v2	w1	w2	
e1	7	0	1	4/6	0	-4/6	0	24
x2	3/6	1	0	-1/6	0	1/6	0	3
w2	1	0	0	0	-1	0	1	2
Za	1	0	0	0	-1	-1	0	2
g								
ḡ								

Pivotage

L1 = 9 4 1 0 0 0 0 36 | L3 = 4 6 0 -1 -1 0 0 2 0

L2 = 1 0 0 0 -1 0 1 2 | LP = 3/6 1 0 -1/6 0 1/6 0 3

1er changement : (-4 LP + L1)

LP : -2 -4 0 4/6 0 -4/6 0 -12

\+ L1 : 9 4 1 0 0 0 0 36

= 7 0 1 4/6 0 -4/6 0 24

2 ème changement : (0 LP + L2) = L2

3 ème changement : (-6 LP + L3)

LP : -3 -6 0 1 0 -1 0 -18

+ L3 : 4 6 0 -1 -1 0 0 20

= 1 0 0 0 -1 -1 0 2

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = max (1) = 1 (x1)

VS = min ($^{24}/_{7}$; $^{3}/_{3/6}$; $^{2}/_{1}$) = 2 (w2)

(tableau T 1.2)

	x1	x2	e1	U1	U2	W1	W2	
e1	0	0	1	4/6	7	-4/6	-7	10
x2	0	1	0	-1/6	3/6	1/6	-3/6	2
x1	1	0	0	0	-1	0	1	2
$\bar{z}_0$	0	0	0	0	0	-1	-1	0
z								
$\bar{z}$								

Pivotage

$L1 = 7\ 0\ 1\ 4/6\ 0\ -4/6\ 0\ 24$ | $L3 = 1\ 0\ 0\ 0\ -1\ -1\ 0\ 2$

$L2 = 3/6\ 1\ 0\ -1/6\ 0\ 1/6\ 0\ 3$ | $LP = 1\ 0\ 0\ 0\ -1\ 0\ 1\ 2$

1er changement : $-7\,LP + L1$

$LP: -7\ 0\ 0\ 0\ 7\ 0\ -7\ -14$

$+\ L1: \underline{7\ 0\ 1\ 4/6\ 0\ -4/6\ 0\ 24}$

$= 0\ 0\ 1\ 4/6\ 7\ -4/6\ 7\ 10$

2ème changement : $-3/6\,LP + L2$

$LP: -3/6\ 0\ 0\ 0\ 3/6\ 0\ -3/6\ -1$

$+\ L2: \underline{3/6\ 1\ 0\ -1/6\ 0\ 1/6\ 0\ 3}$

$= 0\ 1\ 0\ -1/6\ 3/6\ 1/6\ -3/6\ 2$

3ème changement : $-LP + L3$

$LP: -1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ -1\ -2$

$+\ L3: \underline{1\ 0\ 0\ 0\ -1\ -1\ 0\ 2}$

$0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -1\ -1\ 0$

Test d'optimalité

La solution associée à T1.2 est optimale et on note : $Z_a = 0$

Phase 2 : Résolution du PL

(tableau T1.2) (ramifié)

		x1	x2	e1	U1	U2	
0	e1	0	0	1	4/6	7	10
-60	x2	0	1	0	-1/6	3/6	2
-80	x1	1	0	0	0	-1	2
	$\bar{Z}$	0	0	0	10	50	-280
	$\bar{\bar{Z}}$	-80	-60	0	10	50	
	$\bar{\bar{\bar{Z}}}$	0	0	0	10	50	

$\bar{C}1 = -80 - (-80) = 0$

$\bar{C}2 = -60 - (\quad) = 0$

$\bar{C}3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}4 = 10 - 0 = 10$

$\bar{C}5 = 50 - 0 = 50$

$\bar{\bar{Z}} = -80(2) - 60(2)$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \max(10 ; 50) = 50$ (U2)

$US = \min(10/7 ; 12/3) = 10/7$ (e1)

Tableau T 1.3

	x_1	x_2	e_1	U_1	U_2	
U_2	0	0	1/7	2/21	1	10/7
x_2	0	1	-1/14	-3/14	0	9/7
x_1	1	0	1/7	2/21	0	24/7
$\bar{z}$	0	0	-50/7	110/21	0	-2460/7
z						
$\tilde{c}_j$						

Pivotage

$L_1 = 0\ 1\ 0\ -1/6\ 3/6\ 2$ | $L_3 = 0\ 0\ 0\ 1050\ -280$

$L_2 = 1\ 0\ 0\ 0\ -1\ 2$ | $L_P = 0\ 0\ 1/7\ 2/21\ 1\ 10/7$

1er changement : $-3/6\, L_P + L_1$

L_P : 0 0 -1/14 -1/21 -3/6 -5/7

\+ L_1 : 0 1 0 -1/6 3/6 2

$= 0\ 1\ -1/14\ -3/14\ 0\ 9/7$

2ème changement : $L_P + L_2$

L_P : 0 0 1/7 2/21 1 10/7

\+ L_2 : 1 0 0 0 -1 2

$= 1\ 0\ 1/7\ 2/21\ 0\ 24/7$

3ème changement : (-50 LP + L3)

LP : 0 0 $-50/7$ $-100/21$ -50 $-500/7$

\+

L3 : 0 0 0 10 50 -280

$= 0\ 0\ -50/7\ \ 110/21\ \ 0\ \ -2460/7$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max(110/21) = 110/21$ (U1)

$US = \min\left(\frac{10/7}{2/21} ; \frac{24/7}{2/21}\right) = 15$ (U2)

(tableau T1.4)

	x1	x2	e1	U1	U2	
U1	0	0	3/2	1	21/2	15
x2	0	1	1/4	0	3/4	9/2
x1	1	0	0	0	-1	2
z	0	0	-15	0	-55	-430
y						
$\bar{c}_j$						

Pivotage

$L1 = 0\ 1\ -1/14\ -3/14\ 0\ 9/7$ | $L3 = 0\ 0\ -50/7\ 110/21\ -\frac{2460}{7}$

$L2 = 1\ 0\ 1/7\ 2/21\ 0\ 24/7$ | $LP = 0\ 0\ 3/2\ 1\ 21/2\ 15$

1er changement : $3/14\ LP + L1$

$LP : 0\ 0\ 9/28\ 3/14\ 9/4\ 45/14$

$+ L1 : 0\ 1\ -1/14\ -3/14\ 0\ 9/7$

$= 0\ 1\ 1/4\ 0\ 3/4\ 9/2$

2ème changement : $-2/21\ LP + L2$

$LP : 0\ 0\ -1/7\ -2/21\ -1\ -10/7$

$+ L2 : 1\ 0\ 1/7\ 2/21\ 0\ 24/7$

$= 1\ 0\ 0\ 0\ -1\ 2$

3ème changement : $-110/21\ LP + L3$

$LP : 0\ 0\ -55/7\ -110/21\ -55\ -550/7$

$+ L3 : 0\ 0\ -50/7\ 110/21\ 0\ -2460/7$

$= 0\ 0\ -15\ 0\ -55\ -430$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.4 est optimale et on note :

$x1 = 2$; $x2 = 9/2$; $\bar{Z} = |-430| = 430$

Question 3 : L'Unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.